

# Examen d'entraînement LEPL1110 — Éléments Finis

Équipe pédagogique

Mai 2026

**Durée : 3 heures.    Aucun document autorisé.    Calculatrice non autorisée.**

Les exercices sont indépendants et peuvent être traités dans n'importe quel ordre.

---

## Exercice 1 — Équation de Poisson et éléments finis $P_2$

On considère le problème de Poisson en dimension 1 :

$$-u''(x) = f(x), \quad x \in (0, 1),$$

avec les **conditions aux limites de Dirichlet homogènes** :

$$u(0) = 0, \quad u(1) = 0.$$

---

### 1.1 — Formulation faible

Soit  $V = H_0^1(0, 1) = \{v \in H^1(0, 1) : v(0) = v(1) = 0\}$ .

Multiplier l'équation par une fonction test  $v \in V$  et intégrer sur  $(0, 1)$ . En utilisant une intégration par parties, montrer que la formulation variationnelle s'écrit :

Trouver  $u \in V$  tel que  $a(u, v) = \ell(v) \quad \forall v \in V$ ,

où  $a(u, v) = \int_0^1 u'v' \, dx$  et  $\ell(v) = \int_0^1 f v \, dx$ .

Expliquer pourquoi les conditions de Dirichlet sont dites **essentielles** (et en quoi elles diffèrent des conditions de Neumann).

---

## 1.2 — Éléments $P_2$ de Lagrange

On considère l'élément de référence  $\hat{K} = [-1, 1]$  avec trois nœuds en  $\xi_1 = -1$ ,  $\xi_2 = 0$ ,  $\xi_3 = 1$ .

(a) Donner les **trois fonctions de forme**  $N_1(\xi)$ ,  $N_2(\xi)$ ,  $N_3(\xi)$  sur  $\hat{K}$ .

*Rappel* :  $N_i$  est l'unique polynôme de degré 2 vérifiant  $N_i(\xi_j) = \delta_{ij}$ .

(b) Calculer les dérivées  $N'_1(\xi)$ ,  $N'_2(\xi)$ ,  $N'_3(\xi)$  et vérifier la **partition de l'unité** :

$$N_1(\xi) + N_2(\xi) + N_3(\xi) = 1 \quad \forall \xi \in [-1, 1].$$

---

## 1.3 — Matrice de rigidité élémentaire $P_2$

On considère un élément physique  $K_e = [x_e, x_{e+1}]$  de longueur  $h$ , muni du changement de variable affine :

$$x(\xi) = x_e + \frac{h}{2}(1 + \xi), \quad \xi \in [-1, 1].$$

(a) Montrer que la matrice de rigidité élémentaire s'écrit :

$$K_{ij}^{(e)} = \frac{2}{h} \int_{-1}^1 N'_i(\xi) N'_j(\xi) d\xi.$$

(b) Calculer les entrées  $K_{11}^{(e)}$  et  $K_{12}^{(e)}$ .

(c) En déduire, par calcul direct ou par argument de symétrie, que :

$$K^{(e)} = \frac{1}{3h} \begin{pmatrix} 7 & -8 & 1 \\ -8 & 16 & -8 \\ 1 & -8 & 7 \end{pmatrix}.$$

Vérifier que  $K^{(e)} \mathbf{1} = \mathbf{0}$  et donner une interprétation physique.

---

#### 1.4 — Application : $N = 1$ élément, terme source $f = 2$

On choisit  $N = 1$  élément  $P_2$  sur  $[0, 1]$  (longueur  $h = 1$ ), avec les nœuds :

$$x_0 = 0, \quad x_1 = \frac{1}{2}, \quad x_2 = 1.$$

On suppose  $f(x) = 2$ .

(a) Exprimer les fonctions de forme **physiques**  $N_i(x)$  sur  $[0, 1]$  en posant  $\xi = 2x - 1$ .  
Calculer le **vecteur charge**  $\mathbf{F}$  de composantes

$$F_i = \int_0^1 2 N_i(x) \, dx.$$

*Indication* :  $N_2(x) = 4x(1 - x)$ .

(b) Écrire la matrice de rigidité globale  $K$  ( $3 \times 3$ ). Après imposition des conditions de Dirichlet  $u_0 = u_2 = 0$ , résoudre le système réduit et calculer  $u_1$ .

(c) Comparer  $u_1$  à la valeur exacte  $u(\frac{1}{2})$  de la solution  $u(x) = x(1 - x)$ . Que constatez-vous ? Justifier ce résultat.

---

## 1.5 — Lemme de C  a et convergence

(a)   noncer le **lemme de C  a** dans le cadre d'un probl  me variationnel coercif et continu.

(b) Pour l'  quation de Poisson discr  tis  e avec des   l  ments  $P_k$  sur un maillage uniforme de pas  $h$ , l'erreur d'interpolation satisfait :

$$\|u - \pi_h u\|_{H^1(0,1)} \leq C h^k |u|_{H^{k+1}(0,1)}.$$

Appliquer le lemme de C  a pour en d  duire la **vitesse de convergence** de  $\|u - u_h\|_{H^1}$  pour les   l  ments  $P_1$  et  $P_2$ . Quel gain apporte le passage de  $P_1$      $P_2$  ?

(c) On suppose  $|u|_{H^3(0,1)} = 1$ . Pour quelle valeur minimale de  $N$  (nombre d'  l  ments) l'erreur  $\|u - u_h\|_{H^1}$  avec des   l  ments  $P_2$  est-elle inf  rieure     $10^{-4}$  ? (Prendre  $C = 1$ .)

## Exercice 2 — Le jeu des erreurs

Le code Python ci-dessous est censé assembler la **matrice de rigidité**  $K$  pour l'opérateur  $-d^2/dx^2$  sur  $(0, 1)$ , en éléments  $P_2$  uniformes à  $N$  éléments. La quadrature de Gauss–Legendre à 3 points sur  $[-1, 1]$  est utilisée.

**Ce code contient volontairement un maximum de sept erreurs.**

Repérez ces erreurs en annotant le code à l'aide des numéros ① à ⑦. Pour chacune, fournissez un bref commentaire (une phrase maximum).

```
1 import numpy as np
2
3 def assemble_stiffness_p2(N):
4     """Matrice de rigidite P2 sur (0,1), N elements uniformes, sans
5         CLs."""
6     n_nodes = 2 * N + 1
7     h = 1.0 / N
8
9     x = np.linspace(0.0, 1.0, N + 1)           # a annoter si errone
10
11     K = np.zeros((n_nodes, n_nodes))
12
13     # Quadrature de Gauss-Legendre a 3 points sur [-1, 1]
14     xi_q = [-np.sqrt(3.0 / 5.0), 0.0, np.sqrt(3.0 / 5.0)]
15     w_q = [5.0 / 9.0, 8.0 / 9.0, 5.0 / 9.0]
16
17     for e in range(N):
18         dof = [2 * e, 2 * e + 1, 2 * e + 1]    # a annoter si errone
19         Jac = h                                # a annoter si
20                                             errone
21
22         for q in range(3):
23             xi = xi_q[q]
24             w = w_q[q]
25
26             dN_dxi = [xi - 0.5,
27                       2.0 * xi,
28                       xi + 0.5]                # a annoter si errone
29
30             dxi_dx = h / 2.0                  # a annoter si errone
31
32             dN_dx = [dN_dxi[k] * dxi_dx for k in range(3)]
33
34             for i in range(3):
35                 I = dof[i]
36                 for j in range(3):
37                     J = dof[j]                # a annoter si errone
38                     K[I, J] += dN_dx[i] * dN_dx[j] * w * Jac
```

```
37 |  
38 | return x, K # a annoter si errone
```

Liste des erreurs (à compléter) :

- ① \_\_\_\_\_
- ② \_\_\_\_\_
- ③ \_\_\_\_\_
- ④ \_\_\_\_\_
- ⑤ \_\_\_\_\_
- ⑥ \_\_\_\_\_
- ⑦ \_\_\_\_\_